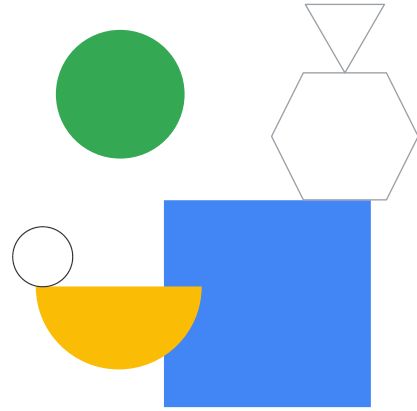


리소스 모니터링



이 모듈에서는 Google Cloud의 리소스 모니터링 옵션을 간략히 설명합니다.

이 모듈에서 다루는 기능은 애플리케이션 모니터링, 로깅, 진단 기능을 제공하는 서비스인 Google Cloud 운영 제품군을 사용합니다.

주제

01 Google Cloud 운영 제품군

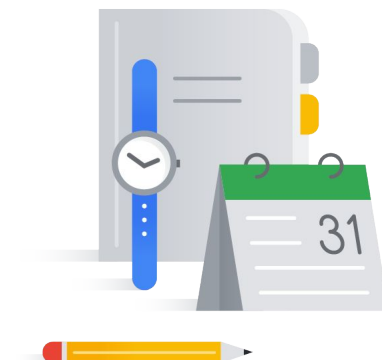
02 모니터링
실습: 리소스 모니터링

03 로깅

04 오류 보고

05 추적

06 프로파일링



이 모듈에서는 Cloud Monitoring, Cloud Logging, Error Reporting, Cloud Trace, Cloud Profiler 서비스를 살펴보겠습니다. 이 모듈에 포함된 실습에서는 해당 서비스의 일부를 적용해보겠습니다.

먼저 Google Cloud 운영 제품군과 기능에 대해 개략적으로 설명하겠습니다.



Google Cloud 운영 제품군

Google Cloud 운영 제품군 개요



Google Cloud
운영 제품군

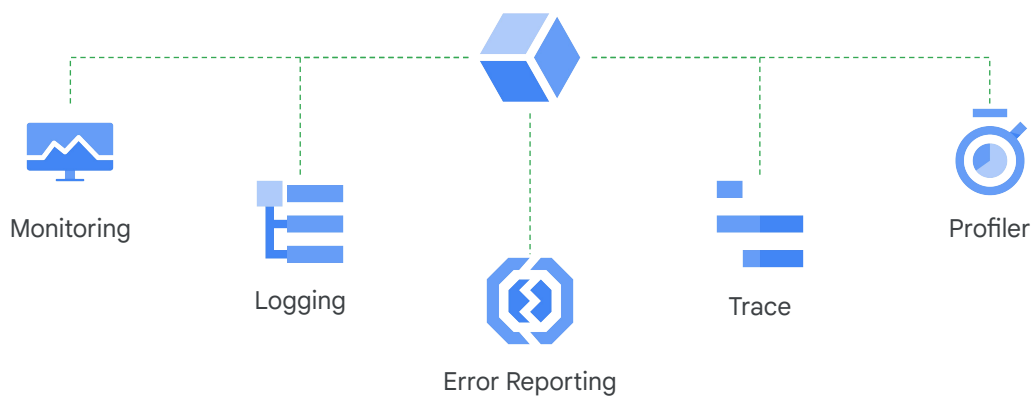
- 통합 모니터링, 로깅, 진단
- 여러 플랫폼에서 관리
 - Google Cloud 및 AWS
 - 스마트 기본값으로 Google Cloud 동적 검색
 - 오픈소스 에이전트 및 통합
- 강력한 데이터 및 분석 도구에 대한 액세스
- 서드 파티 소프트웨어로 공동작업

Google Cloud

Google Cloud 운영 제품군은 Google Cloud 및 Amazon Web Services와의 긴밀한 통합을 바탕으로 클라우드 리소스 및 애플리케이션 서비스를 동적으로 검색합니다. 스마트 기본값 덕분에 몇 분 안에 클라우드 플랫폼에 대한 핵심 정보를 파악할 수 있습니다.

이를 통해 강력한 데이터 및 분석 도구에 대한 액세스와 다양한 서드 파티 소프트웨어 제공업체와의 공동작업이 가능합니다.

여러 통합 제품



Google Cloud

앞서 언급했듯이 **Google Cloud** 운영 제품군이 제공하는 서비스에는 모니터링, 로깅, 오류 보고, 오류 추적, 프로파일링이 있습니다. 사용한 만큼만 비용을 지불하면 되는 데다가 무료 사용 할당량이 있으므로 선불 요금이나 약정 없이 시작할 수 있습니다. 가격 책정에 대한 자세한 내용은 [문서](#)를 참조하세요.

현재 대부분의 다른 환경에서 이러한 서비스는 완전히 다른 패키지나 느슨하게 통합된 소프트웨어 모음으로 처리됩니다. 이러한 기능들이 포괄적이면서 통합된 단일 서비스에서 함께 작동하는 것을 보면 신뢰할 수 있고 안정적이며 유지관리할 수 있는 애플리케이션을 만드는 것이 얼마나 중요한지 깨닫게 될 것입니다.

파트너 통합

bluemedora

bmc

(x) matters

sumologic

tenable
network security

OpsGenie

splunk>enterprise

netskope

insightfinder

pagerduty

Google Cloud

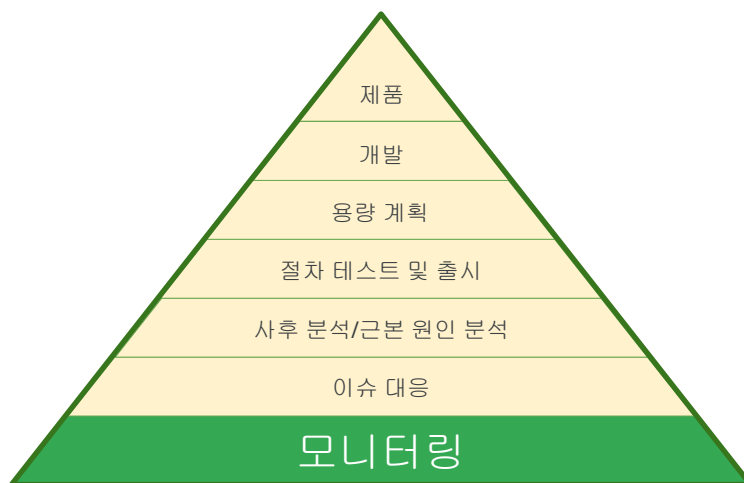
또한 Google Cloud 운영 제품군은 이 슬라이드에 표시된 것처럼 성장하는 풍부한 기술 파트너 생태계를 지원합니다. 이는 Google Cloud 고객에게 제공되는 IT 운영, 보안, 규정 준수 기능을 확대하는 데 도움이 됩니다. 통합에 대한 자세한 내용은 [문서](#)를 참조하세요.



모니터링

개략적으로 Google Cloud 운영 제품군을 이해했으므로 이제 Cloud Monitoring을 살펴보겠습니다.

사이트 안정성 엔지니어링



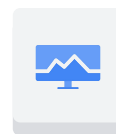
Google Cloud

모니터링은 사이트 안정성 엔지니어링 (SRE)의 근간이기 때문에 Google에서 중요하게 여깁니다.

SRE는 확장성이 뛰어나고 안정적인 소프트웨어 시스템을 만드는 것이 목표인 작업에 소프트웨어 엔지니어링적인 관점을 적용하는 원칙입니다. 이 원칙을 통해 Google은 세계에서 가장 큰 소프트웨어 시스템을 구축, 배포, 모니터링, 유지관리해 오고 있습니다.

SRE에 대해 자세히 알아보려면 [Google SRE 팀원이 작성한 무료 자료](#)를 확인하시기 바랍니다.

모니터링



Monitoring

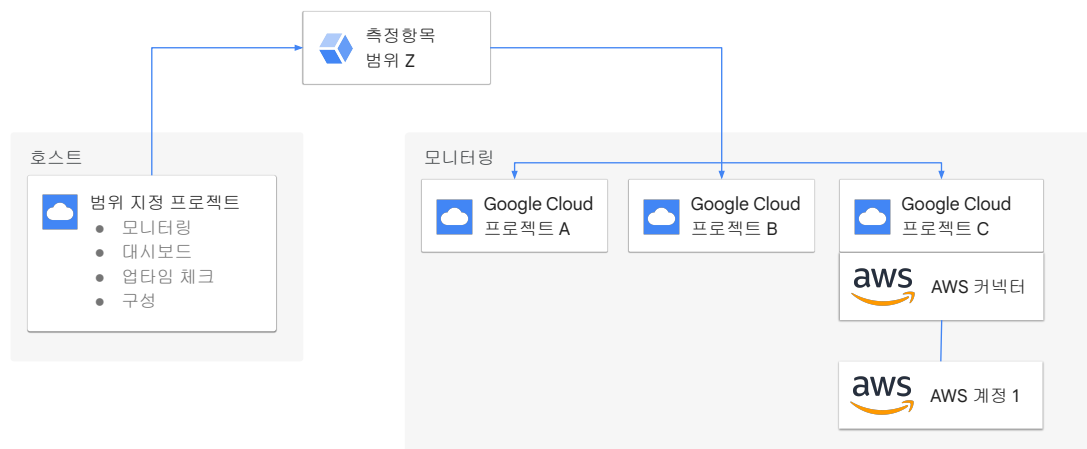
- 동적 구성 및 지능형 기본값
- 플랫폼, 시스템, 애플리케이션 측정항목
 - 데이터 수집: 측정항목, 이벤트, 메타데이터
 - 대시보드, 차트, 알림을 통해 유용한 정보 생성
- 업타임/상태 점검
- 대시보드
- 알림

Cloud Monitoring은 리소스가 배포된 후 모니터링을 동적으로 구성하며 기본 모니터링 활동에 대한 차트를 쉽게 생성할 수 있는 지능형 기본값이 있습니다.

이를 통해 측정항목, 이벤트, 메타데이터와 같은 데이터를 수집하여 플랫폼, 시스템, 애플리케이션 측정항목을 모니터링할 수 있습니다. 그런 다음 대시보드, 차트, 알림을 통해 이 데이터에서 유용한 정보를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 이메일을 통해 알림을 보내는 업타임 및 상태 점검을 구성하고 측정할 수 있습니다.

모니터링 및 구성 정보를 보유한 루트 항목인 측정항목 범위



Google Cloud

측정항목 범위는 **Cloud Monitoring**에서 모니터링 및 구성 정보를 보유한 루트 항목입니다. 각 측정항목 범위는 모니터링되는 프로젝트를 **1~375개** 보유할 수 있습니다. 이제 해당 범위의 모든 프로젝트에 대한 모니터링 데이터를 볼 수 있습니다.

측정항목 범위에는 모니터링되는 프로젝트에 사용하는 커스텀 대시보드, 알림 정책, 업타임 체크, 알림 채널, 그룹 정의가 포함됩니다. 측정항목 범위는 모니터링되는 프로젝트의 측정항목 데이터에 액세스할 수 있지만, 측정항목 데이터 및 로그 항목은 개별 프로젝트에 유지됩니다.

측정항목 범위에서 모니터링되는 첫 번째 **Google Cloud** 프로젝트를 범위 지정 프로젝트라고 부르며, 이 프로젝트는 사용자가 측정항목 범위를 만들 때 지정해야 합니다. 해당 프로젝트의 이름은 측정항목 범위의 이름으로 지정됩니다. **AWS** 계정에 액세스하려면 **Google Cloud** 프로젝트에서 **AWS 커넥터**를 보유하도록 구성해야 합니다.

<https://cloud.google.com/monitoring/settings#concept-scope>

'단일 제어 창'으로 기능하는 측정항목 범위

- 모니터링 요구사항을 미리 결정
- 데이터 및 제어 격리를 위해 별도의 측정항목 범위 사용 고려

Metrics monitored by this project

Filter Filter projects ⓘ

Project name	Project ID	Project role ↓
AllEnvironments	allenvironments	Scoping project
Production	production-315019	Monitored project
Staging	staging-315019	Monitored project

[Add Cloud projects to metrics scope](#)

The projects listed below can view this project's metrics

This project's metrics are visible only in this project

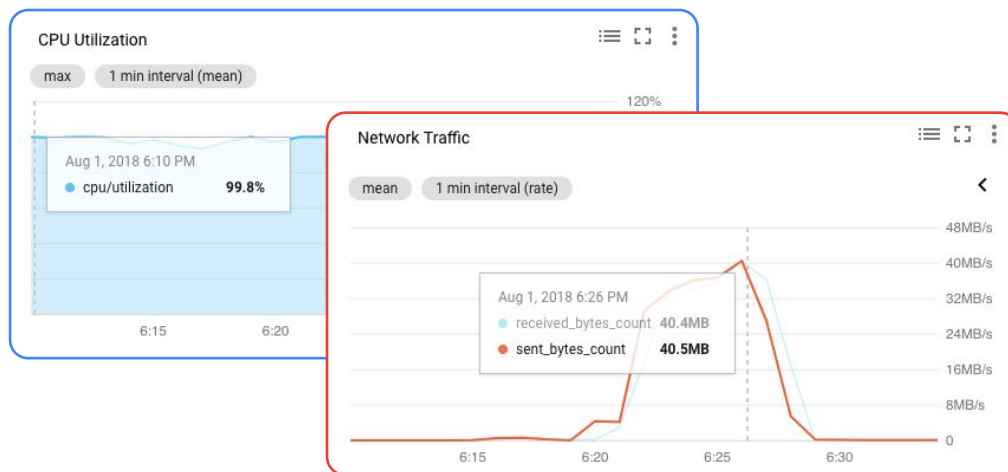
Google Cloud

모든 Google Cloud 프로젝트를 한곳에서 모니터링할 수 있으므로 측정항목 범위는 여러 Google Cloud 프로젝트 및 AWS 계정의 리소스를 볼 수 있는 '단일 제어 창'인 셈입니다. 해당 측정항목 범위에 대한 액세스 권한이 있는 Google Cloud 운영 제품군의 모든 사용자는 기본적으로 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.

즉, 한 프로젝트에서 한 사람에게 할당된 역할은 해당 측정항목 범위에서 모니터링하는 모든 프로젝트에 동일하게 적용됩니다.

사람들에게 프로젝트별로 다른 역할을 부여하고 데이터에 대한 공개 상태를 제어하려면 해당 프로젝트의 모니터링을 별도의 측정항목 범위에 배치하는 것이 좋습니다.

사용률 및 네트워크 트래픽을 시각화하는 대시보드



Google Cloud

Cloud Monitoring을 사용하면 모니터링하려는 측정항목의 차트가 포함된 커스텀 대시보드를 만들 수 있습니다. 예를 들어 인스턴스의 **CPU** 사용률, 해당 인스턴스에서 주고받은 패킷 또는 바이트, 해당 인스턴스의 방화벽에서 삭제한 패킷 또는 바이트를 표시하는 차트를 만들 수 있습니다.

즉, 이 슬라이드에 나와 있는 것처럼 차트를 통해 **VM** 인스턴스의 사용률 및 네트워크 트래픽을 시각적으로 파악할 수 있습니다. 이러한 차트는 노이즈를 제거하는 필터, 시계열 수를 줄이는 그룹, 여러 시계열을 함께 그룹화하는 집계로 맞춤설정할 수 있습니다.

지원되는 측정항목의 전체 목록은 [문서](#)를 참조하세요.

특정 조건에 대한 알림을 제공하는 알림 정책



Google Cloud

차트는 매우 유용하지만 누군가가 차트를 보고 있어야만 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 한밤중이나 주말에 서버가 다운되면 어떻게 될까요? 누군가가 항상 대시보드를 보면서 서버가 사용 가능한지 또는 용량이나 대역폭이 충분한지 판단해야 한다고 생각하시나요?

그렇지 않다면 특정 조건이 충족됐을 때 알려 주는 알림 정책을 만들 수도 있을 것입니다.

예를 들어 이 슬라이드에 나와 있는 것처럼 **VM** 인스턴스의 네트워크 이그레스가 특정 기간에 특정 기준을 초과하는 경우에 대한 알림 정책을 만들 수 있습니다. 이 조건이 충족되면 문제의 해결을 위해 여러분이나 다른 사람이 이메일, **SMS** 또는 기타 채널을 통해 자동으로 알림을 받을 수 있습니다.

또한 **Google Cloud** 운영 제품군의 사용량을 모니터링하고 청구 기준에 도달하면 알려 주는 알림 정책을 만들 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 [문서](#)를 참조하세요.

알림 정책 만들기

Create new alerting policy

1 Conditions

Basic Conditions

HTTP check on instance summer01

Violates when: Uptime Check Health on Instance (GCE) summer01 fails

Edit Delete

+ Add Another Condition

2 Notifications (optional)

When alerting policy violations occur, you will be notified via these channels. [Learn more](#)

Email

demo@example.com

x

+ Add Another Notification

3 Documentation (optional)

When email notifications are sent, they'll include any text entered here. This can convey useful information about the problem and ways to approach fixing it.

Edit Preview Markdown Formatting Help

 Main Server health check failed

+ Server named summer01 failed a Stackdriver uptime check

+ IP Address of the server is: 104.197.58.79

4 Name this policy

A policy's name is used in identifying which policies were triggered, as well as managing configurations of different policies.

Uptime Check Policy

Save Policy Cancel

Google Cloud

이것은 알림 정책을 만드는 방법의 예입니다. 왼쪽에서 **summer01** 인스턴스의 HTTP 확인 조건을 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 오른쪽에 있는 문서 섹션의 내용으로 맞춤설정된 이메일이 전송됩니다.

알림을 생성할 때 몇 가지 권장사항에 대해 살펴보겠습니다.

- 증상에 대해 알리는 것이 좋으며 원인에 대해서 알릴 필요는 없습니다. 데이터베이스의 실패한 쿼리를 모니터링한 다음 데이터베이스가 다운되었는지 식별하고자 하는 경우를 예로 들 수 있습니다.
- 두 번째는 이메일 및 **SMS**와 같은 여러 알림 채널을 사용하는 것입니다. 이렇게 하면 알림 전략에서 단일 장애점을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 또한 취해야 할 조치나 조사해야 할 리소스를 설명하여 알림 수신자의 요구에 맞게 알림을 맞춤설정하는 것도 좋습니다.
- 마지막으로 불필요한 알림을 설정하지 말아야 합니다. 과도한 알림으로 인해 나중에 알림이 무시되는 일이 생길 수 있기 때문입니다. 보다 구체적으로, 가능한 모든 것에 알림을 설정할 게 아니라 조치를 취할 수 있는 대상으로 모니터링 알림을 조정해야 합니다.

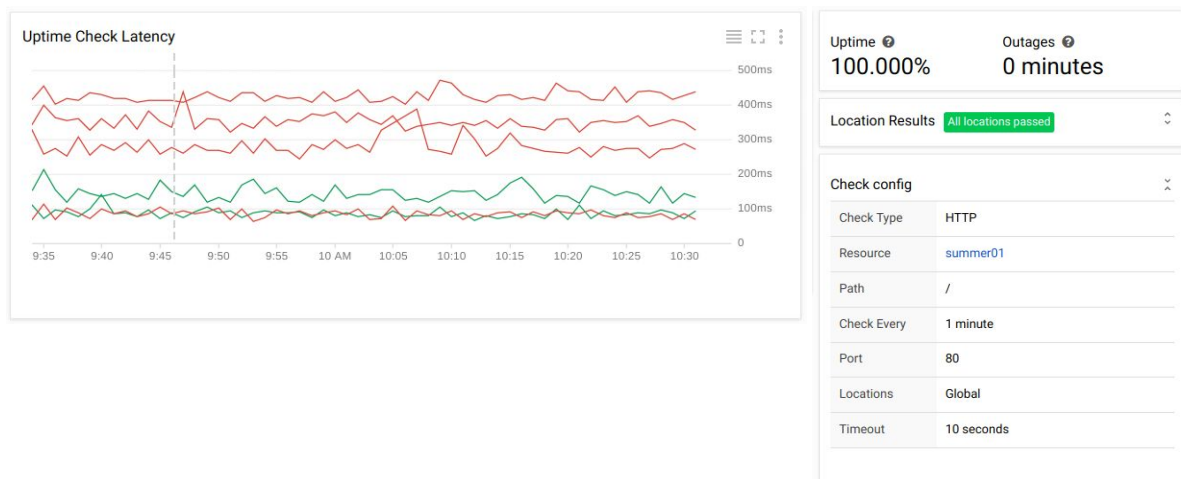
공공 서비스의 가용성을 테스트하는 업타임 체크

CHECKS	VIRGINIA	OREGON	IOWA	BELGIUM	SINGAPORE	SAO PAULO	POLICIES
Instance 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔
Instance 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔
Instance 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔

이 슬라이드에서 볼 수 있듯이 업타임 체크를 구성하여 전 세계 곳곳에서 공공 서비스의 가용성을 테스트할 수 있습니다. 업타임 체크의 유형은 **HTTP**, **HTTPS** 또는 **TCP**로 설정할 수 있습니다. 확인할 리소스는 **App Engine** 애플리케이션, **Compute Engine** 인스턴스, 호스트의 **URL**, **AWS** 인스턴스 또는 부하 분산기일 수 있습니다.

각 업타임 체크에 대해 알림 정책을 생성하고 각 전역 위치의 지연 시간을 볼 수 있습니다.

업타임 체크 예시



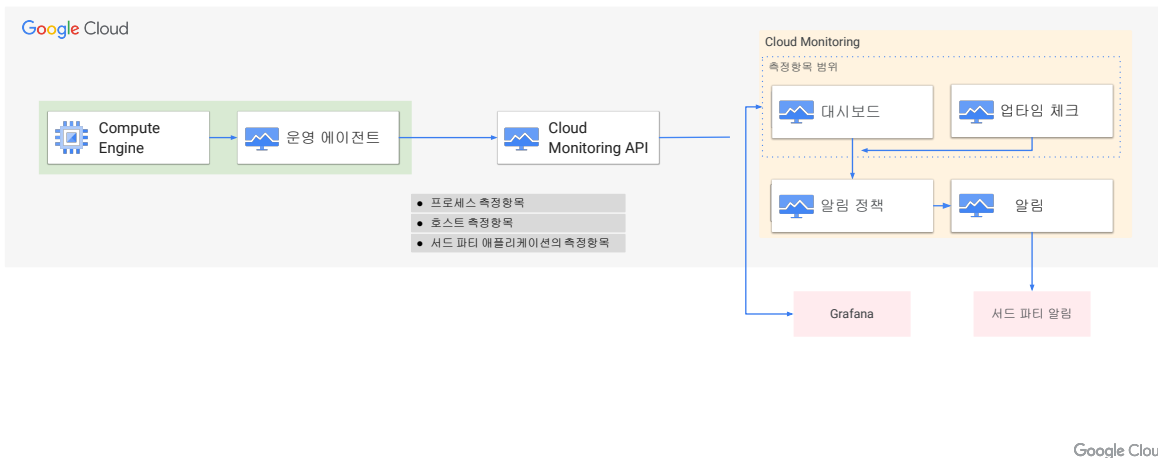
Google Cloud

이것은 **HTTP** 업타임 체크의 예입니다. 리소스는 1분마다 확인되며 10초의 제한 시간이 있습니다. 이 제한 시간 내에 응답을 받지 않는 업타임 체크는 실패로 간주됩니다.

지금까지 서비스 중단 없이 업타임이 **100%**를 유지하고 있습니다.

운영 에이전트란 무엇인가요?

운영 에이전트는 **VM** 인스턴스에서 시스템 및 애플리케이션 측정항목을 수집하고 **Monitoring**으로 보냅니다.



모니터링 데이터는 다양한 소스에서 생성될 수 있습니다. **Google Compute Engine** 인스턴스의 경우, VM이 **Google** 하드웨어에서 실행되기 때문에 하이퍼바이저가 메모리 사용량과 같은 **VM** 내부의 일부 내부 측정항목에 액세스할 수 없습니다. 운영 에이전트는 하이퍼바이저 수준이 아닌 **VM** 내부에서 측정항목을 수집합니다.

운영 에이전트는 **Compute Engine** 인스턴스에서 텔레메트리 데이터를 수집하기 위한 기본 에이전트입니다.

이 다이어그램은 **Compute Engine** 인스턴스에서 실행 중인 워크로드를 모니터링하기 위해 데이터가 수집되는 방법을 보여줍니다. **Compute Engine**에 설치된 운영 에이전트는 시스템 측정항목 이상의 데이터를 수집합니다. 수집되는 측정항목은 **Cloud Monitoring**에서 대시보드, 알림, 업타임 체크 및 알림을 생성하여 애플리케이션에서 실행 중인 워크로드에 대한 관측 가능성을 높이는 데 사용됩니다.

운영 에이전트는 **Apache, mySQL, Oracle** 데이터베이스, **SAP HANA, NGINX** 등 다양한 서드 파티 애플리케이션을 모니터링하도록 구성할 수 있습니다. 자세한 목록은 [문서](#)를 참조하세요.

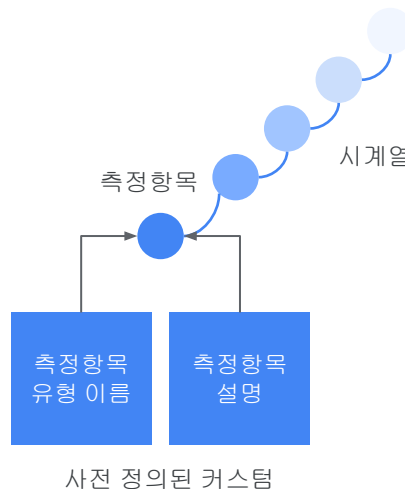
운영 에이전트는 **CentOS, Ubuntu, Windows** 등 대부분의 주요 운영 체제를 지원합니다.

커스텀 측정항목

Python의 커스텀 측정항목 예:

```
client = monitoring.Client()
descriptor = client.metric_descriptor(
    'custom.googleapis.com/my_metric',

    metric_kind=monitoring.MetricKind.GAUGE,
    value_type=monitoring.ValueType.DOUBLE,
    description='This is a simple example
of a custom metric.')
descriptor.create()
```



Google Cloud

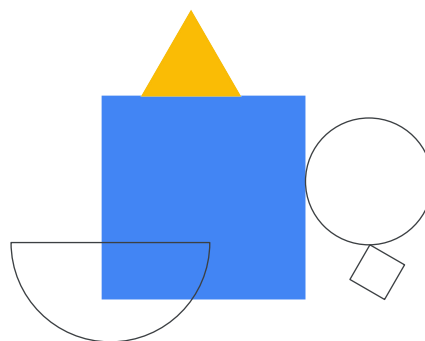
Cloud Monitoring에서 제공하는 표준 측정항목이 요구사항에 맞지 않는 경우 커스텀 측정항목을 생성할 수 있습니다.

50명의 사용자를 수용할 수 있는 게임 서버를 예로 들어 보겠습니다. 확장 이벤트를 트리거하는 데 어떤 측정항목 지표를 사용할 수 있을까요? 인프라 관점에서 CPU 부하 또는 네트워크 트래픽 부하를 사용자 수와 어느 정도 상관관계가 있는 값으로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 반면 커스텀 측정항목을 사용하면 현재 사용자 수를 애플리케이션에서 Cloud Monitoring으로 직접 전달할 수 있습니다.

커스텀 측정항목 생성을 시작하려면 [문서](#)를 참조하세요.

실습 소개

리소스 모니터링



Google Cloud

방금 다룬 모니터링 개념 중 일부를 실습에 적용해 보겠습니다.

실습 목표

- 01 Cloud Monitoring 사용 설정
- 02 대시보드에 차트 추가
- 03 여러 조건으로 알림 만들기
- 04 리소스 그룹 만들기
- 05 업타임 체크 만들기



이 실습에서는 **Cloud Monitoring**을 사용하여 **Google Cloud**에서 실행되는 애플리케이션에 대한 정보를 확인하는 방법을 알아봅니다. 보다 구체적으로 **Cloud Monitoring**을 사용 설정하고 대시보드에 차트를 추가하고 알림, 리소스 그룹, 업타임 체크를 생성합니다.



로깅

모니터링은 **Google Cloud** 운영 제품군의 기반이 되는 서비스이자 로깅, 오류 보고, 추적 기능도 제공합니다. 로깅에 대해 알아보겠습니다.

로깅



Logging

- 플랫폼, 시스템, 애플리케이션 로그
 - 로그에 쓰는 API
 - 30일 보관
- 로그 검색/보기/필터링
- 로그 기반 측정항목
- 로그 이벤트에 대해 모니터링 알림 설정 가능
- 데이터를 Cloud Storage, BigQuery, Pub/Sub로 내보내기 가능

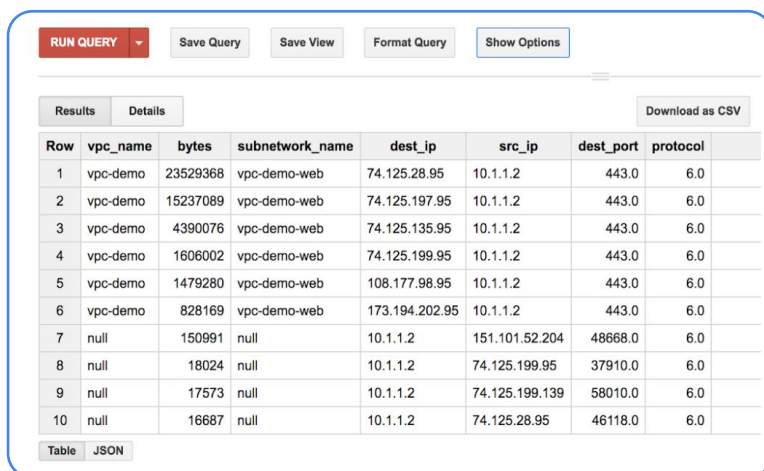
Cloud Logging을 사용하면 Google Cloud 및 AWS의 로그 데이터 및 이벤트를 저장, 검색, 분석, 모니터링하고 알림을 받을 수 있습니다. Cloud Logging은 대규모로 실행되며 수천 개의 VM에서 애플리케이션 및 시스템 로그 데이터를 수집할 수 있는 완전 관리형 서비스입니다.

Logging에는 로그용 스토리지, 로그 탐색기라고 하는 사용자 인터페이스, 로그를 프로그래매틱 방식으로 관리하는 API가 포함됩니다. 이 서비스를 사용하여 로그 항목을 읽거나 쓰고, 로그를 검색 및 필터링하고, 로그 기반 측정항목을 만들 수 있습니다.

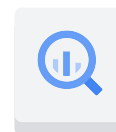
로그는 30일 동안만 보관되지만 Cloud Storage 버킷, BigQuery 데이터세트, Pub/Sub 주제로 로그를 내보낼 수 있습니다.

로그를 30일 이상 저장하고자 하는 경우 Cloud Storage로 내보내면 됩니다. 그런데 BigQuery 또는 Pub/Sub로 내보내는 이유는 무엇일까요?

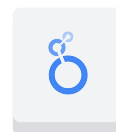
BigQuery에서 로그를 분석하고 Looker Studio에서 시각화



Row	vpc_name	bytes	subnetwork_name	dest_ip	src_ip	dest_port	protocol
1	vpc-demo	23529368	vpc-demo-web	74.125.28.95	10.1.1.2	443.0	6.0
2	vpc-demo	15237089	vpc-demo-web	74.125.197.95	10.1.1.2	443.0	6.0
3	vpc-demo	4390076	vpc-demo-web	74.125.135.95	10.1.1.2	443.0	6.0
4	vpc-demo	1606002	vpc-demo-web	74.125.199.95	10.1.1.2	443.0	6.0
5	vpc-demo	1479280	vpc-demo-web	108.177.98.95	10.1.1.2	443.0	6.0
6	vpc-demo	828169	vpc-demo-web	173.194.202.95	10.1.1.2	443.0	6.0
7	null	150991	null	10.1.1.2	151.101.52.204	48668.0	6.0
8	null	18024	null	10.1.1.2	74.125.199.95	37910.0	6.0
9	null	17573	null	10.1.1.2	74.125.199.139	58010.0	6.0
10	null	16687	null	10.1.1.2	74.125.28.95	46118.0	6.0



BigQuery



Looker Studio

Google Cloud

BigQuery로 로그를 내보내면 로그를 분석하고 Looker Studio에서 시각화할 수도 있습니다.

BigQuery는 기가바이트에서 페타바이트에 이르는 데이터에 대해 엄청난 속도로 SQL 쿼리를 실행합니다. 이를 통해 네트워크 트래픽과 같은 로그를 분석하여 용량 예측을 위한 트래픽 증가, 네트워크 트래픽 비용 최적화를 위한 네트워크 사용량 또는 이슈 분석을 위한 네트워크 포렌식을 더 잘 이해할 수 있습니다.

예를 들어 이 스크린샷에서는 내 웹 서버와 트래픽을 교환한 상위 IP 주소를 식별하기 위해 내 로그를 쿼리했습니다. 이러한 IP 주소가 어디에 있고 누구에게 속하는지에 따라 네트워킹 비용을 절약하기 위해 인프라의 일부를 재배치하거나 내 웹 서버에 액세스하는 것을 원하지 않는 경우 이러한 IP 주소 중 일부를 거부할 수 있습니다.

로그를 시각화하려면 BigQuery 테이블을 Looker Studio에 연결하는 것이 좋습니다. Looker Studio는 이해하기 쉬운 보고서 및 대시보드를 만드는 데 사용할 수 있도록 원시 데이터를 측정항목 및 측정기준으로 변환합니다.

앞서 설명한 바와 같이 Pub/Sub로 로그를 내보낼 수도 있습니다. 이를 통해 애플리케이션 또는 엔드포인트로 로그를 스트리밍할 수 있습니다.



오류 보고

Google Cloud 운영 제품군의 또 다른 기능인 오류 보고에 대해 알아보겠습니다.

오류 보고



Error Reporting

실행 중인 클라우드 서비스의 오류 집계 및 표시

- 오류 알림
- 오류 대시보드
- App Engine, Apps Script, Compute Engine, Cloud Functions, Cloud Run, GKE, Amazon EC2
- Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby

Google Cloud

Error Reporting은 실행 중인 클라우드 서비스의 오류를 집계, 분석, 종합합니다. 중앙 오류 관리 인터페이스에는 정렬 및 필터링 기능과 함께 결과가 표시되며, 사용자는 새로운 오류가 감지될 때 실시간 알림 전송하도록 설정할 수도 있습니다.

현재 **Error Reporting**은 App Engine(표준 및 가변형 환경), Apps Script, Compute Engine, Cloud Functions, Cloud Run, Google Kubernetes Engine, Amazon EC2에서 정식 버전으로 출시되어 있습니다.

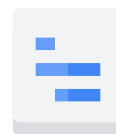
프로그래밍 언어 측면에서 예외 스택 트레이스 파서는 Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby를 처리할 수 있습니다.



추적

추적은 Google Cloud에 통합된 또 다른 Cloud 운영 기능입니다.

추적



Trace

추적 시스템

- 거의 실시간으로 데이터 표시
- 지연 시간 보고
- URL당 지연 시간 샘플링

지연 시간 데이터 수집

- App Engine
- Google HTTP(S) 부하 분산기
- Cloud Trace SDK로 계측된 애플리케이션

Google Cloud

Cloud Trace는 애플리케이션에서 지연 시간 데이터를 수집해 **Google Cloud** 콘솔에 표시하는 분산 추적 시스템입니다. 요청이 애플리케이션 전체로 확산되는 과정을 추적하고, 상세하고 유용한 성능 정보를 거의 실시간으로 받을 수 있습니다.

Cloud Trace는 애플리케이션의 모든 **trace**를 자동으로 분석하고, 성능 저하 문제를 파악할 수 있는 상세한 지연 시간 보고서를 생성하며, **App Engine**, **HTTP(S)** 부하 분산기의 **trace**는 물론 **Cloud Trace API**로 계측되는 애플리케이션의 **trace**를 캡처할 수 있습니다.

애플리케이션이 수신 요청을 처리하고 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 관리하는 것은 애플리케이션의 전반적인 성능을 관리하는 데 중요한 부분입니다. **Cloud Trace**는 실제로 **Google**에서 대규모로 서비스를 실행하는 데 사용하는 도구를 기반으로 합니다.



프로파일링

마지막으로 이 모듈에서 Google Cloud 운영 제품군의 마지막 기능인 **Profiler**를 살펴보겠습니다.

프로파일링



Profiler

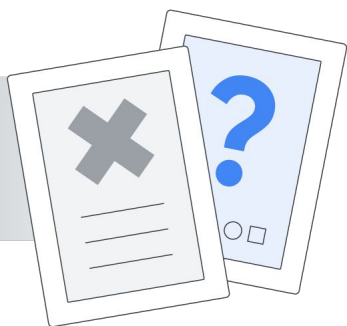
- 애플리케이션에서 실행되는 CPU 또는 메모리 집약적인 함수의 성능을 지속적으로 분석
- 통계 기술과 저영향 계측 방식을 사용
- 모든 프로덕션 인스턴스에서 실행
- Java, Go, Node.js, Python

Google Cloud

코드가 제대로 작동하지 않으면 애플리케이션 및 웹 서비스의 지연 시간과 비용이 매일 증가합니다. **Cloud Profiler**는 애플리케이션에서 실행되는 CPU 또는 메모리 집약적인 함수의 성능을 지속적으로 분석합니다.

개발 환경에서 코드 성능을 측정할 수 있기는 하지만 일반적으로 측정 결과는 프로덕션 환경의 실제 성능과 잘 일치하지 않습니다. 상당수의 프로덕션 프로파일링 기술은 코드 실행 속도를 저하시키거나 코드베이스의 일부분만 검사할 수 있습니다. 그러나 **Profiler**는 모든 프로덕션 애플리케이션 인스턴스에서 실행되는 저영향 계측 방식과 통계 기술을 사용하므로 속도 저하 없이 애플리케이션의 성능을 완전히 파악할 수 있습니다.

Profiler를 사용하면 개발자가 **Google Cloud**, 다른 클라우드 플랫폼, 온프레미스 등 실행 위치에 관계없이 애플리케이션을 분석할 수 있으며 **Java**, **Go**, **Node.js**, **Python**이 지원됩니다.



퀴즈



문제 1

문제

Google 사이트 안정성 엔지니어링(SRE)의 근간이 되는 프로세스는 무엇인가요?

- A. 용량 계획
- B. 테스트 및 출시 절차
- C. 모니터링
- D. 근본 원인 분석

문제 1

정답

Google 사이트 안정성 엔지니어링(SRE)의 근간이 되는 프로세스는 무엇인가요?

- A. 용량 계획
- B. 테스트 및 출시 절차
- C. 모니터링
- D. 근본 원인 분석



설명:

다른 작업을 수행하려면 먼저 시스템을 모니터링해야 합니다.

문제 2

문제

Cloud Trace 서비스의 용도는 무엇인가요?

- A. 성능 관리의 일부로 지연 시간 보고
- B. Google Cloud 시스템 오류 보고
- C. 애플리케이션 오류 보고
- D. 성능 관리의 일환으로 Google Cloud 리소스 사용 보고

문제 2

정답

Cloud Trace 서비스의 용도는 무엇인가요?

- A. 성능 관리의 일부로 지연 시간 보고
- B. Google Cloud 시스템 오류 보고
- C. 애플리케이션 오류 보고
- D. 성능 관리의 일환으로 Google Cloud 리소스 사용 보고



설명:

Cloud Trace는 App Engine, Google HTTPS 부하 분산기, Cloud Trace SDK로 계측된 애플리케이션에 대한 지연 시간 샘플링과 보고를 제공합니다. 보고에는 URL별 통계와 지연 시간 분포가 포함됩니다.

문제 3

문제

Google Cloud 운영 제품군은 모니터링, 로깅, 오류 보고 등 다른 환경에서는 일반적으로 개별 제품을 사용하여 별도의 솔루션으로 구현되는 여러 기술을 통합합니다. 이러한 서비스 통합의 주요 이점은 무엇인가요?

- A. 오버헤드 감소, 노이즈 감소, 사용 간소화, 문제 해결 속도 향상
- B. 한 가지 도구를 다른 공급업체의 다른 도구로 교체 가능
- C. 기술 간의 연결에 대한 세부 제어 가능
- D. 다른 애플리케이션이나 클라우드를 모니터링할 필요가 없는 경우에만 Google Cloud에 대한 이점이 있음

문제 3

정답

Google Cloud 운영 제품군은 모니터링, 로깅, 오류 보고 등 다른 환경에서는 일반적으로 개별 제품을 사용하여 별도의 솔루션으로 구현되는 여러 기술을 통합합니다. 이러한 서비스 통합의 주요 이점은 무엇인가요?

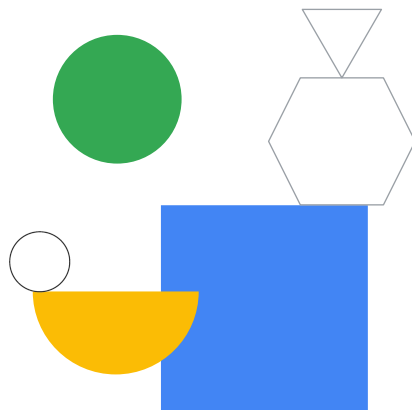
- A. 오버헤드 감소, 노이즈 감소, 사용 간소화, 문제 해결 속도 향상
- B. 한 가지 도구를 다른 공급업체의 다른 도구로 교체 가능
- C. 기술 간의 연결에 대한 세부 제어 가능
- D. 다른 애플리케이션이나 클라우드를 모니터링할 필요가 없는 경우에만 Google Cloud에 대한 이점이 있음



설명:

Cloud 운영 통합은 전통적으로 독립적인 서비스를 간소화하고 통합하여 훨씬 더 쉽게 관련 절차를 수립하고 연속성을 유지하는 방식으로 사용할 수 있습니다.

복습: 리소스 모니터링



이 모듈에서 **Google Cloud** 운영 제품군과 모니터링, 로깅, 오류 보고, 오류 추적 기능을 살펴보았습니다. 이 모든 것을 **Google Cloud**에 통합하면 사이트 안정성 엔지니어링 (**SRE**) 원칙에 따라 애플리케이션을 운영하고 유지관리할 수 있습니다.

SRE에 대해 자세히 알고 싶다면 책이나 **Google**에서 제공하는 몇 가지 **SRE** 과정을 살펴보세요.

